

技術士 建設部門 | 道路 R07 選択科目II-2 模範解答

試験問題（令和7年度 選択科目II-2）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和7年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和7年度 選択科目II-2（道路）のII-2-1・II-2-2の両方です。

II-2

II-2 次の2設問（II-2-1、II-2-2）のうち1設問を選び解答せよ。（青色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙2枚を用いてまとめよ。）

II-2-1 A市では、「自動車に過度に依存しない交通体系」の実現を目指す一環として、自転車の安全かつ快適な通行環境を計画的に整備するため、既に定めた「A市自転車活用推進計画」に基づき新たに「自転車ネットワーク計画」を策定することとなった。この計画を担当する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

II-2-2 都市部の地下空間では、ライフライン等の占用物件が輻輳しているうえ、地質や地下水等の詳細を把握しにくいいため、仮設構造物等も含めた安全な地下構造物の設計・施工が課題となっている。これらの状況を踏まえ、地下水位の高い幹線道路交差点での地下鉄駅に接続する地下道建設工事（開削工法（鋼矢板））の施工段階における仮設構造物の調査、設計及び施工計画を立案し実施する責任者として、下記の内容について記述せよ。

1. 調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。
2. 業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。
3. 業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

フル模範解答（約1,100字）

（答案用紙2枚以内・約1,200字）

II-2-1（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず「A市自転車活用推進計画」が定める目標ネットワーク区間・整備優先度を把握し、上位計画（都市マスタープラン・総合交通計画）との整合を確認する。

次に現況調査として4項目を実施する。第一に自転車交通量・OD調査であり、主要発生集中点（鉄道駅・学校・商業施設）を結ぶ経路の交通量とODデータを取得し主要走行経路を把握する。第二に道路空間調査であり、車道・歩道幅員・路上駐車実態・交差点形状を計測し自転車通行空間の確保可否を判定する。第三に自転車事故データ分析であり、過去5年間の事故地点・類型を集計して危険箇所を特定する。第四に先行自治体の整備事例を参照し、路線種別（自転車道・自転車専用通行帯・車道混在・自転車歩行者道）の選定根拠を整理する。

これらを踏まえ、整備優先路線の選定基準（安全性・利用需要・整備効果・実現性）を設定しネットワーク案を複数作成する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（現況把握・課題整理）では上記調査を実施し、整備課題を「通行空間の不連続性」「交差点安全性」「案内標識の不整備」等に類型化する。道路種別ごとに管理者（国道・県道・市道）が異なるため、早期に情報共有し調査の空白を防ぐことが留意点である。

第2段階（ネットワーク案の検討）では路線種別と整備優先区間を設定する。整備延長と事業費を試算し、財政制約を考慮した段階整備計画（優先・中期）を立案する。連続性評価ツールを用いて経路の途切れを可視化する工夫を講じる。

第3段階（計画案の確定）ではパブリックコメントを実施し、寄せられた意見への対応方針を図示化・明示して透明性を担保する。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）道路管理者（b）警察（c）交通事業者（d）地域住民・商店会の4グループに分類する。

（a）国・県との道路管理者協議では国道・県道区間の整備について早期に協議の場を設け、管理区分の明確化と整備負担の合意を図る。（b）警察との協議では自転車通行帯の区画線・路面標示・交差点改良について公安委員会と段階的に事前協議を行い、設計段階での手戻りを防ぐ。（c）バス事業者との協議では自転車専用空間設置によるバス停位置変更の影響を事前評価し代替案を提示して合意形成を進める。（d）住民・商店会に対しては説明会とウォーキング型ワークショップを段階開催し当事者意識を醸成する。商店会には荷捌きスペース確保策を提示し整備が集客にも資することを説明する。

各主体との合意内容を議事録化・公開し、計画の実現性と透明性を確保する。

II-2-2（約1,100字）

1. 調査・検討すべき事項とその内容

まず地盤・地下水調査を実施する。ボーリング・標準貫入試験・土質試験により地層構成・N値・透水係数を把握し、被圧地下水の有無と地下水位を確認する。これは開削に伴うボーリング・盤ぶくれ・ヒービングの照査と地下水処理工法の選定に不可欠である。

次に占用物件・支障物調査を行う。輻輳する上下水道・電力・通信・ガス等の埋設物について、占用台帳の照合と試掘により位置・深さ・管種を三次元的に確定し、移設・防護・切廻しの可否を判定する。

さらに近接構造物・周辺環境調査として、接続先の地下鉄駅・既設構造物の基礎形式と離隔、幹線道路交差点の交通量・規制条件を把握する。

これらを踏まえ仮設構造物の設計条件を整理する。鋼矢板の根入れ長、土留め支保工（切梁・腹起し）の段数、掘削深さ、地下水処理（遮水・釜場・ウェルポイント・ディープウェル）を検討対象として設定する。

2. 業務を進める手順と留意点・工夫

業務は3段階で進める。

第1段階（設計条件確定・仮設設計）では、調査結果に基づき土留め・支保工の構造計算を行い、被圧水によるボーリング・盤ぶくれを照査して地下水処理工法を選定する。占用物件の移設可否と切廻し計画を早期に確定し、設計の手戻りを防ぐことが留意点である。

第2段階（施工計画立案）では、掘削順序・支保工架設手順を定め、壁体変位・支保工軸力・周辺地盤沈下・地下水位を対象とする計測管理計画を策定する。幹線道路交差点のため、交通規制を最小化する夜間施工や段階的な車線切廻しを工夫として組み込む。

第3段階（施工・モニタリング）では、段階掘削ごとに計測値を管理基準値と照合し、異常時の対応フロー（薬液注入・増し杭・掘削中断）を準備する。計測の自動化・遠隔監視により異常を即時検知し情報化施工で逆解析する工夫を講じる。

3. 関係者との調整方策

関係者を（a）交通管理者・道路管理者（b）占用企業者（c）地下鉄事業者（d）沿道住民・商店会の4グループに分類する。

（a）交通管理者（公安委員会）・道路管理者とは交差点の交通規制・占用許可について事前協議を行い、規制時間帯と切廻し計画を合意する。（b）ライフライン各社とは輻輳する埋設物の移設・防護・立会いの工程を調整し、施工順序を合意する。（c）地下鉄事業者とは接続部の近接施工協議を行い、軌道変位監視と列車運行への影響管理を協定化する。（d）沿道住民・商店会には騒音・振動・交通規制を説明会で周知し、苦情対応窓口を設置する。

各主体との合意内容を議事録化し、関係者連絡会を定例化して情報共有と進捗管理を徹底する。